

Nama : Nico Arie Angga Barus

NPM : G1D021065

Matkul: Optimisasi

Tugas : Optimisasi Linear

- Optimisasi adalah proses mencari jawaban yang terbaik dan memiliki kriteria objectif function /fungsi tujuan .
- Optimisasi linear adalah salah satu teknik dalam matematika dan riset operasi yang bertujuan untuk menemukan nilai optimal (maksimal atau minimal) dari sebuah fungsi objektif linear, dengan mempertimbangkan sejumlah batasan (constraints) yang juga berbentuk linear.

$$z = m_x + b$$

Contoh:

1.Hitunglah nilai maksimal $Z=5+2x$ jika nilai $x<5$.

Diketahui :

$X < 5$ // Fungsi kendala

$Z=5+2x$ //Fungsi objektif yang berbentuk linear

Source Code :

% Fungsi objektif

$z = @(x) 5 + 2*x;$

% Menentukan batasan $x < 5$

$x_max = 5;$ % x harus lebih kecil dari 5

% Mencari nilai x yang mendekati 5

$x_terdekat = x_max - 0.01;$ % x yang mendekati 5 dari kiri

% Menghitung nilai z pada $x_terdekat$

$nilai_z = z(x_terdekat);$

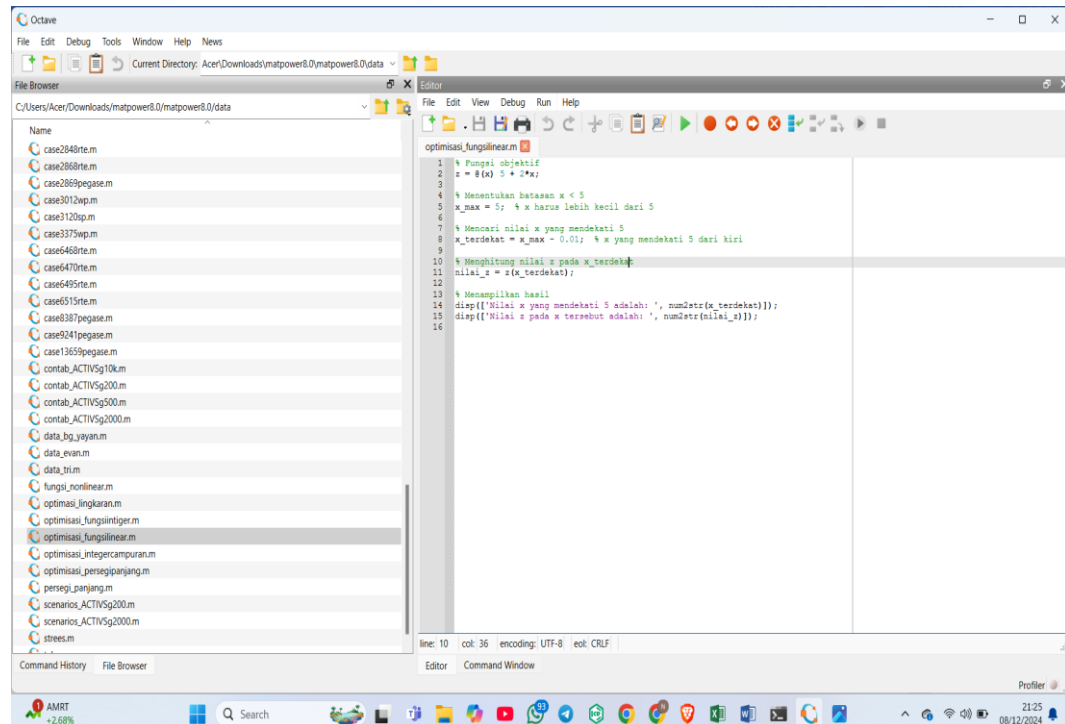
% Menampilkan hasil

$disp(['Nilai x yang mendekati 5 adalah: ', num2str(x_terdekat)]);$

$disp(['Nilai z pada x tersebut adalah: ', num2str(nilai_z)]);$

Hasil Runing :

1.Tampilan Editor



2.Tampilan Comand Window

